

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

JUDUL PROYEK
Pengembangan Website Dream Culture: Sistem Informasi Dealer Mobil Premium Berbasis Web

Disusun oleh:

Nama: Niken Rahma Diasri	NIM: 20240803018
---------------------------------	-------------------------

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Ilmu Komputer — Universitas Esa Unggul

Semester / TA	Genap / 2025–2026
Jalur Capstone	☒ Jalur Web ☐ Jalur Mobile ☐ Jalur ERP
Dosen Pembimbing	Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom, M.Kom.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN CAPSTONE PROJECT

Judul	Pengembangan Website Dream Culture: Sistem Informasi Dealer Mobil Premium Berbasis Web
Nama	Niken Rahma Diasri — NIM: 20240803018
Jalur	☒ Web ☐ Mobile ☐ Odoo ☐ SAP B1 ☐ ERPNext
Semester / TA	Genap / 2025–2026

Mengetahui, Koordinator Capstone Project	Menyetujui, Dosen Pembimbing
[Nama Koordinator] NIDN: _____	[Nama Dosen Pembimbing] NIDN: _____
Tanggal Pengesahan	Jakarta, _____ 2026

ABSTRAK

Dream Culture merupakan proyek capstone berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung proses informasi dan layanan pada dealer mobil premium. Permasalahan yang diangkat adalah belum terpusatnya penyajian katalog kendaraan, permintaan kendaraan khusus, booking service, penjualan mobil pelanggan, dan kanal kontak dalam satu sistem digital yang mudah digunakan. Tujuan proyek ini adalah membangun sistem informasi dealer mobil premium yang mampu menampilkan katalog kendaraan, menyediakan formulir layanan pelanggan, membatasi pengiriman permintaan hanya untuk pengguna yang telah login, serta menyediakan panel admin untuk mengelola data utama. Metodologi pengembangan menggunakan pendekatan prototyping dengan tahapan analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, perancangan basis data, implementasi, pengujian fungsional, dan evaluasi. Sistem dibangun menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Docker, dan API berbasis token untuk kebutuhan integrasi. Hasil implementasi meliputi halaman utama, katalog mobil baru dan bekas, detail mobil, special request, sell your car, service booking, contact, login, register, serta dashboard admin. Berdasarkan pengujian fungsional, fitur utama dapat berjalan sesuai kebutuhan, data formulir dapat tersimpan ke panel admin, dan admin dapat mengelola data kendaraan serta layanan. Kesimpulannya, Dream Culture mampu menjadi solusi digital yang membantu calon pelanggan memperoleh informasi kendaraan premium dan membantu admin mengelola permintaan pelanggan secara lebih terstruktur.

Kata Kunci: Dream Culture, dealer mobil premium, Laravel, sistem informasi web, Filament

ABSTRACT

Dream Culture is a web-based capstone project developed to support information and service processes for a premium car dealership. The main problem addressed in this project is the lack of a centralized digital platform for vehicle catalog presentation, special vehicle requests, service booking, customer car-selling submissions, and contact channels. This project aims to build a premium car dealership information system that displays vehicle catalogs, provides customer service forms, restricts request submissions to authenticated users, and offers an admin panel for managing core data. The development methodology follows a prototyping approach consisting of requirement analysis, interface design, database design, implementation, functional testing, and evaluation. The system is implemented using Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Docker, and token-based API endpoints for integration purposes. The implementation results include a homepage, new and used car catalog pages, vehicle detail pages, special request form, sell your car form, service booking form, contact page, login and registration pages, and an admin dashboard. Functional testing indicates that the main features operate as required, submitted form data can be stored and accessed through the admin panel, and administrators can manage vehicle and service data effectively. In conclusion, Dream Culture provides a digital solution that helps potential customers access premium vehicle information and enables administrators to manage customer requests in a more structured and efficient manner.

Keywords: Dream Culture, premium car dealership, Laravel, web information system, Filament

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian	1
1.4 Manfaat Penelitian	1
1.5 Ruang Lingkup dan Batasan	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Landasan Teori	3
2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web	3
2.1.2 Dealer Mobil Premium Digital	3
2.1.3 Laravel, Livewire, dan Blade	3
2.1.4 Filament Admin Panel	3
2.1.5 Autentikasi dan API	3
2.2 Penelitian Terdahulu / Referensi Teori	3
2.3 Kerangka Pemikiran	3
BAB 3 METODOLOGI	4
3.1 Metode Pengembangan Sistem	4
3.2 Tahapan Penelitian	4
3.3 Teknik Pengumpulan Data	4
3.4 Perangkat Pengembangan	4
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN	5
4.1 Analisis Sistem Berjalan	5
4.2 Analisis Kebutuhan	5
4.3 Perancangan Sistem / Konfigurasi	5
4.4 Perancangan Antarmuka	6
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN	11
5.1 Implementasi Sistem	11
5.2 Pengujian Fungsional	11
5.3 User Acceptance Testing (UAT)	12
5.4 Analisis Hasil Pengujian	12

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN.....	13
6.1 Kesimpulan	13
6.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14
LAMPIRAN.....	15
Lampiran 1. Ringkasan Endpoint API.....	15
Lampiran 2. Ringkasan Fitur Website	15

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 4.1 Halaman utama Dream Culture</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 4.2 Halaman Available New Cars</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 4.3 Special Request Form</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 4.4 Sell Your Car Form bagian data kendaraan</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 4.5 Sell Your Car Form bagian upload foto dan catatan</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 4.6 Service Booking Form.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 4.7 Halaman Contact.....</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 4.8 Halaman Login</i>	<i>10</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 4.1 Kebutuhan fungsional sistem</i>	5
<i>Tabel 4.2 Kebutuhan nonfungsional sistem</i>	5
<i>Tabel 4.3 Entitas basis data</i>	6
<i>Tabel 5.1 Implementasi modul sistem</i>	11
<i>Tabel 5.2 Pengujian fungsional</i>	11
<i>Tabel 5.3 User Acceptance Testing.....</i>	12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai sektor bisnis untuk melakukan digitalisasi layanan, termasuk bisnis dealer mobil premium. Calon pelanggan tidak hanya membutuhkan informasi kendaraan, tetapi juga menginginkan pengalaman pencarian yang cepat, jelas, dan dapat dipercaya. Informasi seperti merek, model, tahun, harga, status kendaraan, foto mobil, dan kontak advisor perlu disajikan secara rapi agar pelanggan dapat mengambil keputusan awal sebelum menghubungi pihak dealer.

Pada proses konvensional, informasi kendaraan sering disampaikan melalui chat, media sosial, atau pencatatan manual. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mudah tercecer, permintaan pelanggan tidak terdokumentasi dengan baik, serta admin perlu melakukan pengecekan berulang terhadap data yang sama. Hal ini menjadi kurang efektif terutama ketika calon pelanggan ingin melakukan permintaan kendaraan khusus, booking service, atau menawarkan mobil miliknya untuk dijual melalui dealer.

Dream Culture dikembangkan sebagai sistem informasi dealer mobil premium berbasis web yang mengintegrasikan katalog kendaraan, layanan service booking, special request, sell your car, halaman contact, login/register, API, dan admin panel. Sistem ini membantu calon pelanggan melihat koleksi kendaraan, mengirim permintaan layanan, dan menghubungi advisor. Di sisi admin, sistem membantu pengelolaan data kendaraan, merek, jenis service, request pelanggan, dan data kontak secara terpusat.

Dengan adanya sistem ini, proses pelayanan menjadi lebih terstruktur karena data yang masuk dari form pelanggan tersimpan dalam database dan dapat ditinjau melalui panel admin. Selain itu, sistem juga disiapkan untuk deployment menggunakan server, domain, Cloudflare, dan konfigurasi HTTPS sehingga lebih siap digunakan sebagai website online.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun website dealer mobil premium yang mampu menampilkan informasi kendaraan secara jelas dan menarik?
- Bagaimana menyediakan fitur pengiriman permintaan pelanggan seperti special request, sell your car, dan booking service yang terintegrasi dengan database?
- Bagaimana membangun panel admin agar data kendaraan, layanan, request pelanggan, dan kontak dapat dikelola secara terpusat?
- Bagaimana menerapkan autentikasi agar pengguna harus login sebelum mengirim data permintaan tertentu?

1.3 Tujuan Penelitian

- Menghasilkan website Dream Culture sebagai sistem informasi dealer mobil premium berbasis web.
- Menyediakan fitur katalog kendaraan, detail mobil, special request, sell your car, service booking, contact, login, dan register.
- Membangun admin panel untuk mengelola data mobil, merek, banner, jenis service, request pelanggan, user, dan kontak.
- Menerapkan autentikasi dan API untuk mendukung keamanan akses serta kemungkinan integrasi sistem di masa depan.

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Pengguna: memudahkan calon pelanggan mencari informasi mobil premium, melihat detail kendaraan, mengirim permintaan khusus, booking service, menjual mobil, dan menghubungi pihak dealer.

Bagi Organisasi/Mitra: membantu admin mengelola data kendaraan dan request pelanggan secara terpusat sehingga proses layanan menjadi lebih rapi, terdokumentasi, dan mudah dipantau.

Bagi Pengembang: meningkatkan kemampuan dalam membangun aplikasi web full stack menggunakan Laravel, Livewire, Filament, MariaDB, API, Docker, dan deployment berbasis server.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan

Ruang lingkup proyek mencakup pengembangan website dealer mobil premium dengan fitur frontend, backend admin, autentikasi user, database, API, dan deployment preparation. Fitur frontend mencakup halaman Home, Cars, New Cars, Used Cars, Detail Mobil, Special Request, Sell Your Car, Service Center, Contact, Login, dan Register. Fitur backend mencakup pengelolaan data mobil, merek, banner, service type, request pelanggan, user, role, activity log, dan contact setting.

Batasan proyek ini adalah sistem belum mencakup transaksi pembayaran online, simulasi leasing otomatis, integrasi WhatsApp resmi, invoice penjualan, pelacakan service secara real-time, dan integrasi payment gateway. Sistem difokuskan pada penyajian informasi, pengumpulan request pelanggan, pengelolaan data admin, dan kesiapan hosting.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses melalui browser untuk mengelola, menyimpan, memproses, dan menampilkan data. Dalam konteks Dream Culture, sistem web digunakan untuk menampilkan katalog kendaraan, memproses form request pelanggan, serta menyediakan panel admin untuk pengelolaan data.

2.1.2 Dealer Mobil Premium Digital

Dealer mobil premium membutuhkan penyajian informasi yang meyakinkan karena produk yang dijual memiliki nilai tinggi dan memerlukan kepercayaan pelanggan. Website dealer tidak hanya berfungsi sebagai katalog, tetapi juga sebagai media komunikasi, konsultasi, booking, dan pengumpulan data prospek pelanggan.

2.1.3 Laravel, Livewire, dan Blade

Laravel digunakan sebagai framework utama untuk membangun backend, routing, model, validasi, autentikasi, dan database management. Livewire dan Blade digunakan untuk membangun antarmuka yang interaktif tanpa perlu membuat frontend framework terpisah. Kombinasi ini cocok untuk aplikasi web yang membutuhkan proses pengembangan cepat namun tetap terstruktur.

2.1.4 Filament Admin Panel

Filament digunakan sebagai admin panel untuk mempercepat pembuatan fitur CRUD. Admin dapat mengelola data mobil, merek, jenis layanan, special request, service appointment, sell car request, user, role, activity log, dan contact setting melalui tampilan dashboard yang rapi.

2.1.5 Autentikasi dan API

Autentikasi digunakan untuk membatasi akses fitur tertentu. Pada Dream Culture, pengguna perlu login sebelum mengirim special request, service booking, dan sell your car. API berbasis token disiapkan agar data mobil dan request dapat diakses oleh aplikasi lain seperti mobile app atau layanan integrasi di masa depan.

2.2 Penelitian Terdahulu / Referensi Teori

Beberapa referensi teori yang menjadi dasar pengembangan proyek ini adalah konsep sistem informasi web, manajemen data pelanggan, desain antarmuka pengguna, keamanan autentikasi, dan pengembangan aplikasi berbasis Laravel. Referensi tersebut digunakan sebagai landasan dalam menyusun kebutuhan sistem, perancangan antarmuka, dan strategi pengujian fungsional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran proyek ini dimulai dari permasalahan pengelolaan informasi kendaraan dan request pelanggan yang belum terpusat. Permasalahan tersebut diatasi dengan sistem web Dream Culture yang menyediakan katalog kendaraan, form request pelanggan, autentikasi, admin panel, database, dan API. Output yang diharapkan adalah sistem yang memudahkan pelanggan memperoleh informasi dan memudahkan admin mengelola data layanan secara terstruktur.

BAB 3 METODOLOGI

3.1 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan yang digunakan adalah prototyping. Metode ini dipilih karena sistem membutuhkan penyesuaian tampilan dan fitur secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna. Proses pengembangan dilakukan dengan membuat rancangan awal, mengimplementasikan fitur utama, melakukan pengujian, memperbaiki error, dan menyempurnakan tampilan hingga sesuai kebutuhan.

3.2 Tahapan Penelitian

- Analisis kebutuhan: mengidentifikasi kebutuhan user, admin, fitur frontend, fitur backend, dan kebutuhan hosting.
- Perancangan sistem: menyusun struktur database, alur fitur, routing, halaman frontend, dan resource admin.
- Implementasi: membangun aplikasi menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament, MariaDB, Docker, dan API.
- Pengujian: menguji fitur halaman, form input, login, admin panel, API, upload gambar, dan penyimpanan data.
- Evaluasi: memperbaiki bug, menyesuaikan tampilan, menambahkan fitur dynamic contact, dan menyiapkan deployment.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi kebutuhan website dealer mobil premium, analisis fitur sejenis pada website dealer luxury car, diskusi kebutuhan sistem, serta dokumentasi hasil implementasi dalam bentuk screenshot halaman. Data yang dikumpulkan digunakan untuk menentukan fitur, alur penggunaan, dan komponen antarmuka yang harus tersedia pada sistem.

3.4 Perangkat Pengembangan

Komponen	Teknologi yang Digunakan
Framework Backend	Laravel
Frontend	Blade dan Livewire
Admin Panel	Filament
Database	MariaDB
Autentikasi	Laravel Auth dan Sanctum Token
Server Lokal	Docker Compose, Nginx, PHP-FPM
Deployment Plan	Hostinger VPS, Cloudflare, Nginx Proxy Manager, HTTPS
Version Control	Git dan GitHub

BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem Berjalan

Pada sistem berjalan secara konvensional, pelanggan memperoleh informasi kendaraan dari komunikasi langsung, media sosial, atau catatan admin. Proses tersebut menyebabkan data permintaan pelanggan tidak selalu tersimpan dengan rapi. Admin harus mencatat permintaan secara manual, memeriksa ulang ketersediaan kendaraan, dan menindaklanjuti pelanggan melalui chat secara terpisah. Hal ini kurang efisien terutama untuk permintaan kendaraan khusus, booking service, dan pengajuan jual mobil.

Dream Culture dirancang untuk menggantikan proses manual tersebut dengan sistem digital berbasis web. Pelanggan dapat melihat katalog, mengirim form, dan mengakses kontak resmi. Admin dapat melihat data yang masuk melalui panel admin sehingga proses follow-up lebih mudah dilakukan.

4.2 Analisis Kebutuhan

Kode	Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
F01	Homepage	Menampilkan identitas Dream Culture, hero section, tombol Explore Cars, Contact Us, dan informasi trust.
F02	Katalog Mobil	Menampilkan daftar mobil baru dan bekas dengan foto, merek, tahun, nama, harga, dan detail.
F03	Detail Mobil	Menampilkan informasi mobil, foto, deskripsi, spesifikasi, harga, dan tombol kontak advisor.
F04	Special Request	Memungkinkan user login mengirim permintaan kendaraan khusus berdasarkan kebutuhan.
F05	Sell Your Car	Memungkinkan user login mengirim data mobil yang ingin dijual beserta foto dan catatan.
F06	Service Booking	Memungkinkan user login mengirim jadwal service kendaraan dan jenis layanan.
F07	Contact	Menampilkan WhatsApp, Instagram, email, dan alamat showroom.
F08	Login/Register	Mengatur autentikasi pengguna sebelum mengakses fitur request.
F09	Admin Panel	Admin dapat mengelola data kendaraan, merek, banner, layanan, request, user, role, dan kontak.
F10	API	Menyediakan endpoint untuk data mobil, login, register, request, dan service booking.

Tabel 4.1 Kebutuhan fungsional sistem

Kategori	Kebutuhan Nonfungsional
Keamanan	Password di-hash, fitur request membutuhkan login, admin panel hanya untuk role admin/super admin.
Performa	Query data menggunakan pagination dan cache production dapat diaktifkan saat hosting.
Maintainability	Kode dipisahkan menjadi model, resource, Livewire component, controller API, dan migration.
Usability	Antarmuka menggunakan desain bersih, warna gold-cream, dan form yang mudah dipahami.
Scalability	Arsitektur Docker, API, dan database relasional mendukung pengembangan fitur lanjutan.

Tabel 4.2 Kebutuhan nonfungsional sistem

4.3 Perancangan Sistem / Konfigurasi

Sistem dirancang dengan arsitektur web application yang terdiri dari frontend, backend admin, database, dan API. Frontend digunakan oleh pelanggan untuk melihat informasi dan mengirim form. Backend admin digunakan oleh super admin untuk mengelola data. Database MariaDB digunakan untuk menyimpan data kendaraan, user, service, request, dan contact setting. API digunakan untuk mendukung integrasi eksternal.

Entitas	Fungsi Utama
users	Menyimpan data pengguna dan admin.

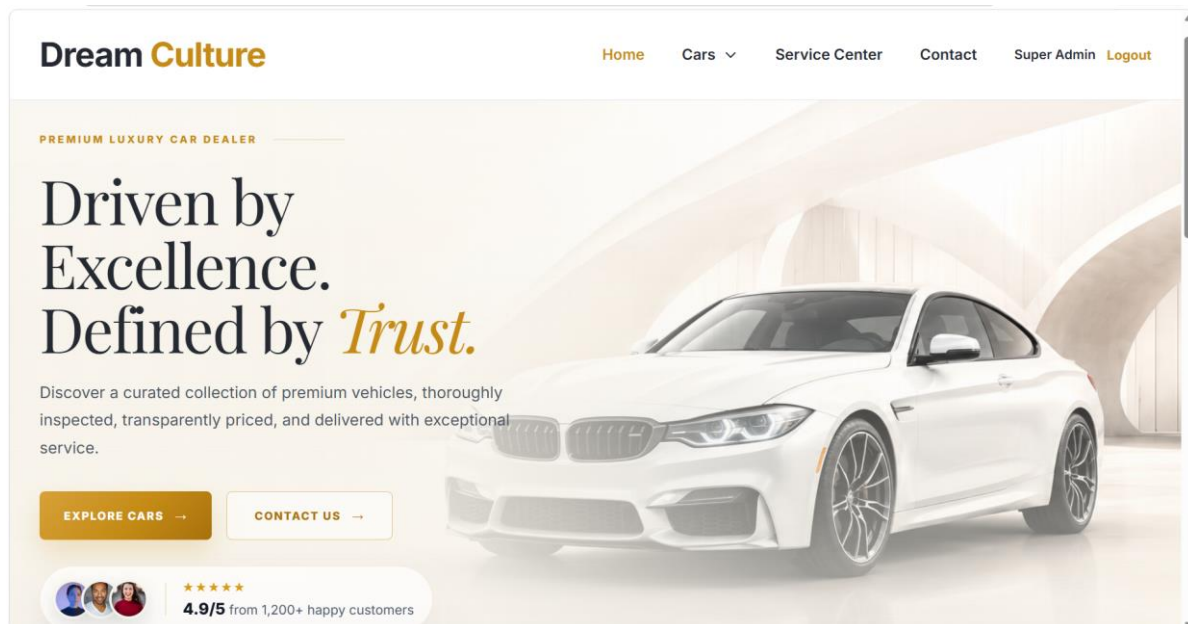
Entitas	Fungsi Utama
cars	Menyimpan data mobil seperti nama, slug, merek, harga, tahun, status, foto, dan deskripsi.
car_brands	Menyimpan data merek kendaraan.
banners	Menyimpan data banner/hero section.
service_types	Menyimpan jenis layanan service.
service_appointments	Menyimpan booking service dari pelanggan.
special_requests	Menyimpan permintaan kendaraan khusus.
sell_car_requests	Menyimpan pengajuan pelanggan yang ingin menjual mobil.
contact_settings	Menyimpan data kontak seperti WhatsApp, Instagram, email, dan alamat.
personal_access_tokens	Menyimpan token API Laravel Sanctum.

Tabel 4.3 Entitas basis data

4.4 Perancangan Antarmuka

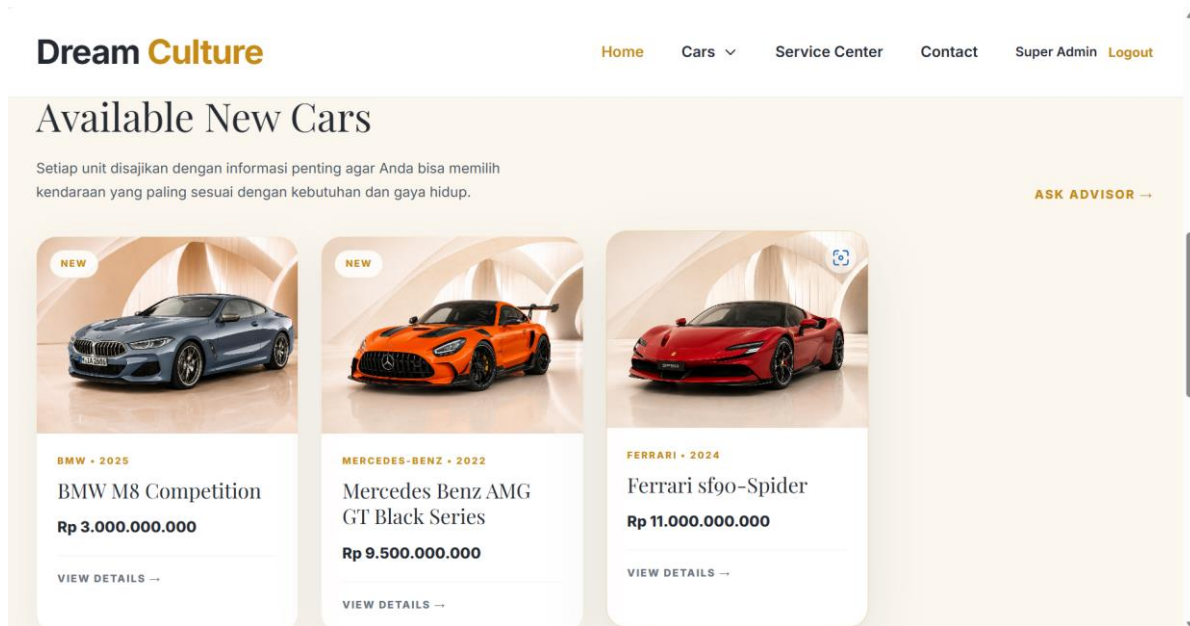
Perancangan antarmuka Dream Culture mengusung konsep premium, bersih, dan elegan dengan kombinasi warna cream, putih, hitam, dan gold. Tampilan dibuat untuk menonjolkan citra dealer mobil premium sekaligus menjaga keterbacaan informasi. Berikut adalah hasil implementasi antarmuka berdasarkan halaman utama dan fitur yang tersedia pada sistem.

Tampilan halaman utama Dream Culture dengan hero section, tombol Explore Cars, Contact Us, dan informasi kepercayaan pelanggan.



Gambar 4.1 Halaman utama Dream Culture

Tampilan halaman Available New Cars yang menampilkan katalog kendaraan baru, merek, tahun, harga, dan tombol View Details.



Gambar 4.2 Halaman Available New Cars

Tampilan Special Request Form untuk permintaan kendaraan khusus berdasarkan merek, model, tahun, budget, dan deskripsi kebutuhan.

Gambar 4.3 Special Request Form

Tampilan Sell Your Car Form bagian data kendaraan dan kontak pengguna untuk pengajuan penjualan mobil.

Dream Culture

Home Cars Service Center Contact Super Admin Logout

VALUATION

Start With Car Details

Isi data mobil yang ingin Anda jual. Semakin lengkap informasi kendaraan, semakin mudah tim kami memberikan evaluasi awal yang akurat.

Review Time	1-2 Hours
Car Type	Premium / Luxury
Consultation	Free
Process	Online / Showroom

Sell Your Car Form

Masukkan informasi dasar kendaraan, kontak, dan foto mobil Anda.

Full Name
Your full name

Email
you@example.com

Phone
08xx-xxxx-xxxx

Car Brand
BMW, Mercedes-Benz, Audi...

Car Model
Example: BMW 530i

Year
Example: 2021

Mileage
Example: 25.000 km

Expected Price
Example: Rp 900jt

Gambar 4.4 Sell Your Car Form bagian data kendaraan

Tampilan Sell Your Car Form bagian upload foto mobil, kondisi, kepemilikan, dan catatan tambahan.

Dream Culture

Home Cars Service Center Contact Super Admin Logout

Select condition Select ownership

Car Photos

IMG

Upload car photos

Tambahkan foto eksterior, interior, odometer, STNK/BPKB jika diperlukan, dan detail kondisi mobil. Format JPG, PNG, atau WEBP.

Additional Notes

Tell us about service history, accident record, modifications, documents, or other important details...

SUBMIT CAR

Gambar 4.5 Sell Your Car Form bagian upload foto dan catatan

Tampilan Service Booking Form untuk pengajuan jadwal service, jenis layanan, dan catatan kendaraan.

Dream Culture Home Cars Service Center Contact Super Admin Logout

BOOKING

Schedule Your Visit

Isi form booking service di samping. Tim kami akan menghubungi Anda untuk konfirmasi jadwal, jenis layanan, dan estimasi kebutuhan kendaraan.

Working Hours **09:00 – 19:00**

Response Time **1-2 Hours**

Booking Method **Online / WhatsApp**

Location **Dream Culture Showroom**

Service Booking Form

Masukkan data kendaraan dan jadwal yang diinginkan.

Full Name
Your full name

Email
you@example.com

Phone
08xx-xxxx-xxxx

Car Brand
BMW, Mercedes-Benz, Audi...

Preferred Date
dd/mm/yyyy

Service Type
Select service type

Notes
Tell us about your vehicle condition or service request...

Gambar 4.6 Service Booking Form

Tampilan halaman Contact yang memuat WhatsApp, Instagram, email, dan alamat showroom.

WA **WhatsApp**
Cara tercepat untuk bertanya tentang ketersediaan mobil, harga, dan jadwal kunjungan.
0896-1273-3775

IG **Instagram**
Lihat koleksi terbaru, update showroom, dan konten kendaraan premium kami.
@dreamculture.id

@ **Email**
Untuk pertanyaan resmi, kerja sama, atau permintaan detail kendaraan.
info@dreamculture.com

PIN **Address**
Kunjungi showroom kami untuk melihat langsung koleksi kendaraan premium.
**Jl. Dream Culture No. 88
Medan, Sumatera Utara
Indonesia**

Gambar 4.7 Halaman Contact

Tampilan halaman Login untuk autentikasi pengguna sebelum mengirim permintaan layanan, special request, dan sell your car.

Dream Culture

[Home](#)[Cars](#) ▼[Service Center](#)[Contact](#)[Login](#)

DREAM CULTURE

Login

Masuk ke akun Anda untuk mengirim booking service, special request, atau sell your car.

Email

you@example.com

Password

Password

☐ Remember me

LOGIN

Belum punya akun? [Register](#)

Gambar 4.8 Halaman Login

BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis dan perancangan. Sistem dibangun menggunakan Laravel sebagai backend, Blade dan Livewire sebagai frontend, Filament sebagai admin panel, MariaDB sebagai database, dan Docker Compose sebagai lingkungan server lokal. Selain fitur halaman web, sistem juga memiliki API untuk login, register, data mobil, special request, service appointment, dan sell car request.

Modul	Hasil Implementasi
Homepage	Menampilkan branding Dream Culture, hero image, CTA Explore Cars, Contact Us, dan trust rating.
Cars Catalog	Menampilkan katalog new cars dan used cars dengan data dinamis dari database.
Car Detail	Menampilkan foto mobil, harga, informasi dasar, deskripsi, spesifikasi, dan kontak advisor.
Special Request	User dapat mengirim request kendaraan khusus setelah login.
Sell Your Car	User dapat mengirim data mobil, kondisi, kepemilikan, foto, dan catatan tambahan.
Service Booking	User dapat booking jadwal service dengan jenis layanan tertentu.
Contact	Menampilkan kanal WhatsApp, Instagram, email, dan alamat showroom.
Login/Register	Menyediakan autentikasi pengguna agar request tidak dikirim anonim.
Admin Panel	Super admin mengelola kendaraan, merek, banner, service type, user, role, activity log, dan request pelanggan.
API	Endpoint API aktif untuk data mobil, autentikasi token, dan pengiriman request.

Tabel 5.1 Implementasi modul sistem

5.2 Pengujian Fungsional

Kode	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
TC01	Membuka halaman Home	Sistem menampilkan hero section dan menu navigasi	Berhasil
TC02	Membuka halaman New Cars	Sistem menampilkan daftar mobil baru dari database	Berhasil
TC03	Membuka detail mobil	Sistem menampilkan foto, harga, dan deskripsi mobil	Berhasil
TC04	Login user	User dapat masuk menggunakan email dan password valid	Berhasil
TC05	Submit Special Request	Data request tersimpan dan dapat dilihat admin	Berhasil
TC06	Submit Sell Your Car	Data mobil pelanggan dan foto dapat dikirim	Berhasil
TC07	Submit Service Booking	Data booking service tersimpan ke panel admin	Berhasil
TC08	Membuka Contact	Sistem menampilkan WhatsApp, Instagram, email, dan alamat	Berhasil
TC09	Akses admin panel	Super admin dapat mengelola data melalui dashboard	Berhasil
TC10	Test API login	API menghasilkan token autentikasi	Berhasil

Tabel 5.2 Pengujian fungsional

5.3 User Acceptance Testing (UAT)

UAT dilakukan dengan meninjau apakah fitur utama sesuai dengan kebutuhan pengguna dan admin. Fokus UAT adalah kemudahan penggunaan, kelengkapan informasi, keterbacaan tampilan, dan keberhasilan proses input data. Hasil UAT menunjukkan bahwa sistem dapat digunakan untuk mendukung proses informasi kendaraan dan pengiriman request pelanggan.

Aspek	Indikator	Hasil Evaluasi
Kemudahan Pengguna	Menu mudah ditemukan dan form mudah dipahami	Baik
Kelengkapan Informasi	Katalog menampilkan foto, nama, merek, tahun, dan harga	Baik
Keamanan Akses	Fitur request membutuhkan login	Baik
Pengelolaan Admin	Data kendaraan dan request dapat dikelola dari admin panel	Baik
Tampilan	Desain sesuai tema premium	Baik

Tabel 5.3 User Acceptance Testing

5.4 Analisis Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian, fitur utama Dream Culture dapat berjalan sesuai kebutuhan. Halaman frontend berhasil menampilkan informasi kendaraan dan form layanan. Data input dari pelanggan dapat tersimpan ke database dan dapat dikelola melalui panel admin. Fitur login membuat proses submit lebih aman karena request tidak dikirim oleh pengguna anonim. API login juga berhasil menghasilkan token sehingga sistem siap dikembangkan untuk integrasi aplikasi mobile atau layanan eksternal.

Beberapa catatan pengembangan lanjutan adalah perlunya peningkatan validasi file upload, notifikasi otomatis ke admin, integrasi WhatsApp resmi, serta dashboard analitik untuk melihat jumlah request, mobil paling diminati, dan performa layanan. Secara keseluruhan, sistem sudah memenuhi kebutuhan utama capstone project jalur web.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

- Dream Culture berhasil dikembangkan sebagai sistem informasi dealer mobil premium berbasis web yang menampilkan identitas brand, katalog kendaraan, halaman detail mobil, form layanan pelanggan, halaman kontak, autentikasi, API, dan admin panel.
- Fitur katalog mobil mampu membantu calon pelanggan melihat informasi kendaraan seperti foto, merek, model, tahun, status, dan harga secara lebih rapi dan mudah dipahami. Hal ini membuat proses pencarian informasi mobil menjadi lebih cepat dibandingkan pencatatan manual atau komunikasi terpisah.
- Fitur Special Request, Sell Your Car, dan Service Booking berhasil menyediakan jalur digital bagi pelanggan untuk mengirim kebutuhan kendaraan, pengajuan jual mobil, serta jadwal service. Data yang dikirim dapat disimpan ke database sehingga admin lebih mudah melakukan follow-up.
- Fitur login/register dan pembatasan akses pada form request membantu meningkatkan keamanan dan kualitas data karena pengguna perlu memiliki akun sebelum mengirim permintaan penting.
- Admin panel berbasis Filament membantu pengelolaan data mobil, merek, banner, service type, request pelanggan, user, role, activity log, dan kontak secara terpusat. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi sebagai tampilan website, tetapi juga sebagai alat operasional untuk admin.
- Sistem sudah disiapkan untuk kebutuhan pengembangan dan hosting melalui penggunaan Laravel, MariaDB, Docker, API token, Nginx, Cloudflare, dan konfigurasi server. Struktur ini membuat Dream Culture lebih mudah dikembangkan menjadi platform yang lebih lengkap di masa depan.

6.2 Saran

- Menambahkan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp ketika ada special request, service booking, atau sell car request baru.
- Menambahkan dashboard analitik untuk melihat jumlah request pelanggan, kendaraan paling banyak dilihat, status follow-up, dan performa layanan.
- Mengembangkan fitur simulasi leasing atau estimasi cicilan agar pelanggan mendapatkan gambaran pembiayaan sebelum menghubungi advisor.
- Menambahkan fitur perbandingan mobil agar pelanggan dapat membandingkan beberapa unit berdasarkan harga, tahun, kilometer, mesin, warna, dan status.
- Meningkatkan keamanan production dengan backup database otomatis, pengaturan role staff, audit log lanjutan, rate limiting API, serta konfigurasi HTTPS yang stabil.
- Mengoptimalkan tampilan mobile agar seluruh halaman tetap nyaman digunakan pada perangkat smartphone.

DAFTAR PUSTAKA

- Laravel. Dokumentasi Laravel Framework: Routing, Authentication, Eloquent ORM, dan Deployment.
- Filament. Dokumentasi Filament Admin Panel untuk pembuatan resource, form, table, dan dashboard admin.
- Livewire. Dokumentasi Livewire untuk pembuatan komponen antarmuka dinamis pada Laravel.
- OWASP Foundation. OWASP Web Security Testing Guide dan praktik keamanan aplikasi web.
- Pressman, R. S. Software Engineering: A Practitioner`s Approach. McGraw-Hill.
- Sommerville, I. Software Engineering. Pearson Education.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Endpoint API

Endpoint	Method	Fungsi
/api/test	GET	Mengecek apakah API aktif.
/api/cars	GET	Mengambil daftar mobil.
/api/cars/{slug}	GET	Mengambil detail mobil berdasarkan slug.
/api/register	POST	Registrasi user.
/api/login	POST	Login user dan menghasilkan token.
/api/me	GET	Mengambil data user login.
/api/service-appointments	POST	Mengirim booking service.
/api/special-requests	POST	Mengirim special request.
/api/sell-car-requests	POST	Mengirim pengajuan jual mobil.

Lampiran 2. Ringkasan Fitur Website

- Home: menampilkan brand identity, hero section, CTA, dan trust indicator.
- Cars: menampilkan katalog kendaraan baru dan bekas.
- Car Detail: menampilkan foto, harga, spesifikasi, deskripsi, dan tombol kontak.
- Special Request: form pencarian kendaraan khusus berdasarkan kebutuhan user.
- Sell Your Car: form pengajuan jual mobil dengan data kendaraan dan foto.
- Service Center: form booking service berdasarkan tanggal dan jenis layanan.
- Contact: menampilkan WhatsApp, Instagram, email, dan alamat showroom.
- Login/Register: autentikasi user sebelum melakukan submit request.
- Admin Panel: pengelolaan data utama dan request pelanggan.